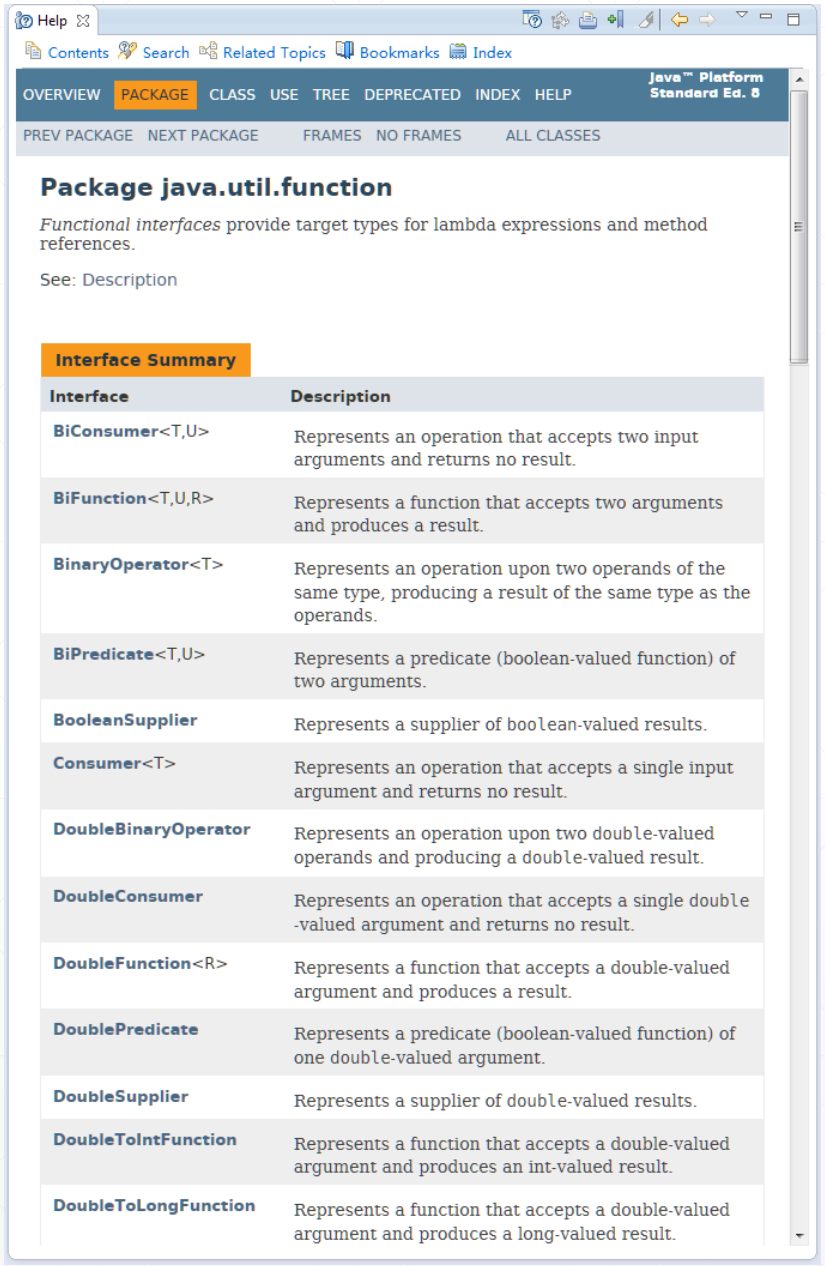
活用JDK中的函数式接口

北京理工大学计算机学院
金旭亮



java.util.function包中定义了N多的函数式接口，可方便地与Lambda表达式特性相配合，写出可维护性强的代码。

这讲和后面几讲，将会选择几个在开发中经常要用到的接口进行介绍……

学习指南-1

记住以下两点，有助于掌握JDK中诸多函数式接口的使用方法：

1. 函数式接口，可用于定义变量，此变量可以引用Lambda表达式。

2. 要执行“Lambda表达式”时，需要通过变量调用函数式接口所定义的唯一的公有抽象方法，并且传入相应的实参。

学习指南-2

JDK中所提供的诸多函数式接口，要想掌握好它们，必须注意以下三点：

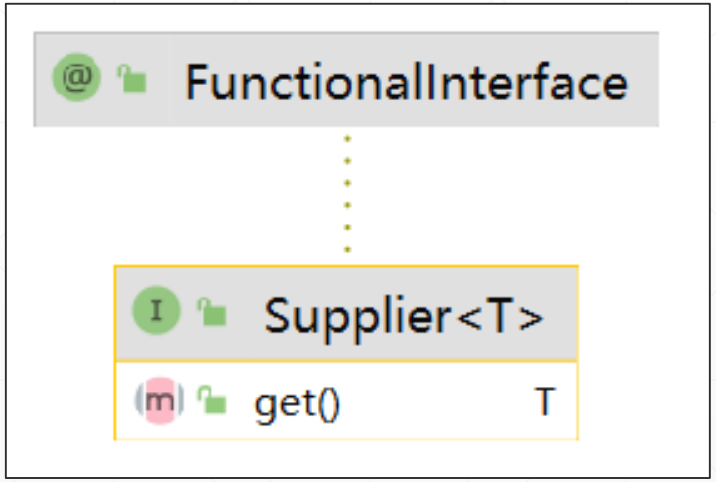
1. 了解接口的职责
2. 弄清楚它接收几个参数，这些参数的类型是什么，如果有返回结果，这个结果的类型是什么
3. 记住接口所定义的唯一的抽象方法是哪个。

数据的生产与消费

使用Consumer和Supplier接口

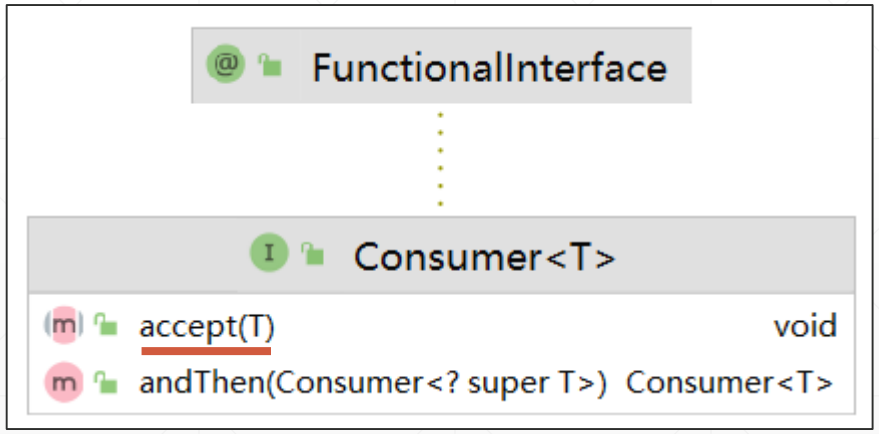
生产— <T>接口

当需要“生产”某种产品时，可以让类实现Supperlier<T>接口，这个接口非常简单，只定义有一个get方法，返回一个指定类型T的对象：

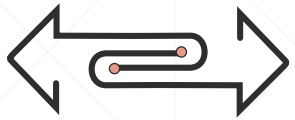


消费—Consumer<T>接口

当某对象需要“消费”特定类型的数据时，它需要实现Consumer<T>接口，此接口定义了一个accept()方法，它的参数引用那个“将被消费”的数据对象，此方法没有返回值：



生产与消费



```
private static void consumerAndSupplier() {
    //消费者
    Consumer<String> printer = System.out::println;
    //生产者
    Supplier<Integer> numFactory = () -> new Random().nextInt();
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        //生产者生产数据，消费者消费数据
        printer.accept(numFactory.get().toString());
    }
}
```

生产者生产随机整数，消费者接收到这些数之后，把它输出到控制台窗口中。

Consumer接口中的默认方法

Consumer<T>接口中定义有一个默认方法，其源码如下：

```
default Consumer<T> andThen(Consumer<? super T> after) {
    Objects.requireNonNull(after);
    return (T t) -> { accept(t); after.accept(t); };
}
```

从此方法的返回值可知，使用它可以将两个Consumer合成为一个复合的Consumer，外界执行这个Consumer，将会导致它所包容的两个子Consumer顺序执行……

级联的Consumer<T>

Consumer接口中的andThen()方法可用于“级联”多个Consumer类型的Lambda表达式，按顺序执行它们：

```
private static void consumerAndThen() {
    Consumer<String> consumer1 = info ->
            System.out.println("First Conusmer:" + info);
    //级联两个Consumer
    var consumer2 : Consumer<String> = consumer1.andThen(
            info -> System.out.println("Second Consumer:"
                    + info.toUpperCase()));
    consumer2.accept( t: "Hello");
}
```

```
First Conusmer:Hello
Second Consumer:HELLO
```

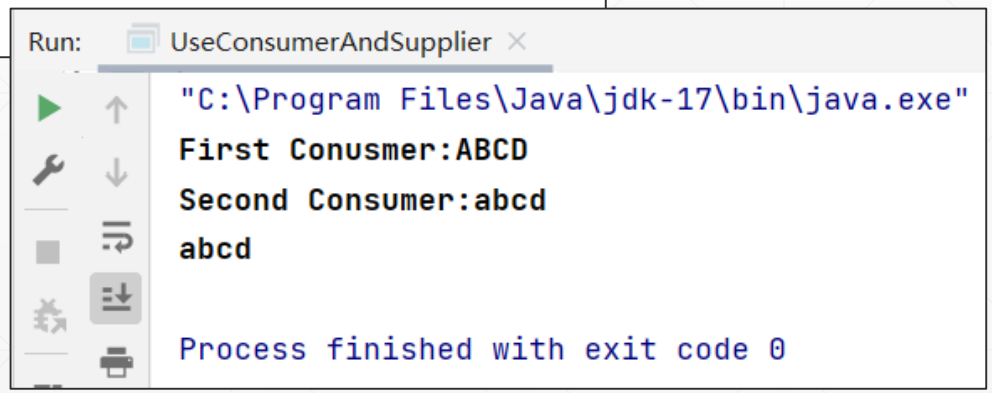
级联多个Consumer

使用andThen这种方式，可以很方便地将多个Consumer连接成一个长链，每个Consumer完成不同的处理工作，彼此互不影响……

```
private static void consumerAndThen2() {
    //定义三个独立的Consumer
    Consumer<String> consumer1 = info ->
            System.out.println("First Conusmer:" + info.toUpperCase());
    Consumer<String> consumer2 = info -> System.out.println("Second Consumer:"
            + info.toLowerCase());
    Consumer<String> finalConsumer = System.out::println;
    //级联三个Consumer，但都是“各人自扫门前雪”，互不影响
    consumer1.andThen(consumer2).andThen(finalConsumer).accept( t: "abcd");
}
```

实参是最后传入的

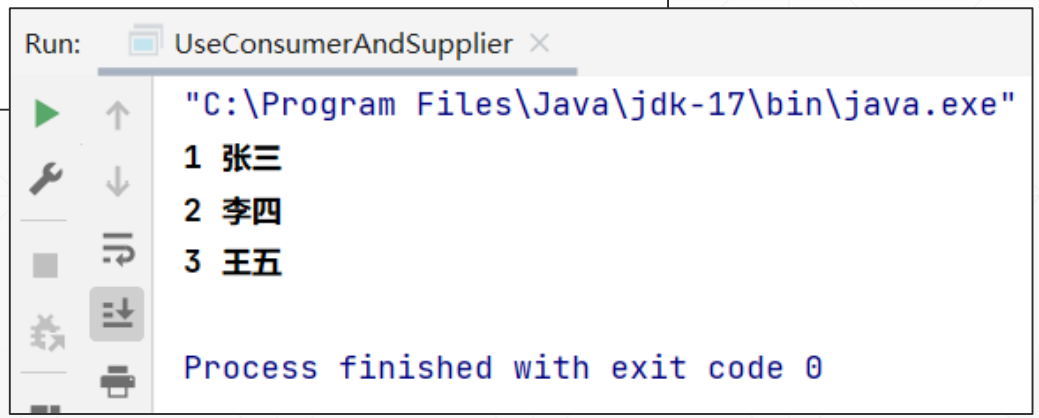
运行结果：



andThen的一个应用实例

```java
private static void printStudentInfo() {
    //创建一个用于测试的学生对象集合
    List<Student> students = new ArrayList<>();
    students.add(new Student( id: 1,  name: "张三"));
    students.add(new Student( id: 2,  name: "李四"));
    students.add(new Student( id: 3,  name: "王五"));
    //创建两个Consummer，分别输出学生的学号与姓名
    Consumer<Student> printId = student -> System.out.print(student.getId() + " ");
    Consumer<Student> printName = student -> System.out.println(student.getName());
    //遍历学生集合，依次输出其信息
    students.forEach(printId.andThen(printName));
}
```

运行结果：



不要这么干!

依据Consumer的原意，它“只消费数据”而“不修改数据”，因此，不要写代码修改集合中的原始数据!

```
private static void consumeAndModify() {
    List<Student> students = new ArrayList<>();
    students.add(new Student( id: 1,  name: "张三"));
    students.add(new Student( id: 2,  name: "李四"));
    students.add(new Student( id: 3,  name: "王五"));

    Consumer<Student> printAndModifyId = student -> {
        student.setId(student.getId() * 2);
        System.out.print(student.getId() + " ");
    };
    Consumer<Student> printAndModifyName =
            student -> {
                student.setName(student.getName() + " "
                        + new Random().nextInt());
                System.out.println(student.getName());
            };

    students.forEach(printAndModifyId.andThen(printAndModifyName));
}
```

巩固练习

JDK中定义了另外一些Consumer和Supplier接口，列表如下，请自学这些接口，并且为它们设计一些实例，掌握其用法。

接口	单一抽象方法
IntConsumer	void accept(int x)
DoubleConsumer	void accept(double x)
LongConsumer	void accept(long x)
BiConsumer	void accept(T t, U u)

接口	单一抽象方法
IntSupplier	int getAsInt()
DoubleSupplier	double getAsDouble()
LongSupplier	long getAsLong()
BooleanSupplier	boolean getAsBoolean()

下一讲

Predicate接口与对象查找